Laudo de apreciação de riscos e conformidades CORTE A LASER HLF-2580

NR-12

LIESS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

00	12/02/2026	Emissão Inicial e Entrega	Bruno C.
Rev.	**Data**	**Descrição**	**Responsável**

EletriSeg ENGENHARIA

Sumário

1 INTRODUÇÃO 3
2 OBJETIVO 3
3 NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS 3
4 METODOLOGIA 4
5 APRECIAÇÃO DE RISCOS E CONFORMIDADES 7
5.1 Equipamento: Corte a Laser HLF-2580 8
5.1.1 Sistemas de segurança atuais 11
5.1.2 Análise de Riscos 21
6 DEFINIÇÃO DE CATEGORIA REQUERIDA 34
7 MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO, PREPARAÇÃO, AJUSTE, REPARO E LIMPEZA 34
8ARRANJOS FÍSICOS E SINALIZAÇÃO 34
9 MANUAL DE OPERAÇÃO 35
10 PROCEDIMENTOS DE TRABALHO E SEGURANÇA 35
11 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO 35
12 CONCLUSÃO 36
13 RESPONSÁVEL TÉCNICO 37
14 ANEXOS 37

1 INTRODUÇÃO

A Norma Regulamentadora NR-12 — da Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas revisões, estabelecem requisitos mínimos para a Segurança em Máquinas e equipamentos. Esta visa à prevenção de acidentes e doenças do trabalho desde a fase de projeto, construção, venda até a sua utilização ou operação, definindo referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção que devem ser observados para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores. As disposições contidas na presente Norma Regulamentadora se referem indistintamente a máquinas e equipamentos novos e usados, exceto aqueles itens em que houver menção específica quanto à sua aplicabilidade. São consideradas medidas de proteção, a serem adotadas nessa ordem de prioridade:

a) Medidas de proteção coletivas;

b) Medidas administrativas ou de organização do trabalho; e

c) Medidas de proteção individuais.

Este laudo reflete em última análise as condições de segurança do equipamento, em referência ao estabelecido nas normas.

2 OBJETIVO

Documentar com Laudo Técnico as condições de segurança, análise e avaliação dos riscos em referência aos requisitos legais aplicáveis na Norma Regulamentadora NR-12, confirmando sua devida adequação ao proposto em norma.

3 NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS

- ABNT NBR ISO 12100:2013
- Segurança de máquinas — Princípios gerais de projeto - Apreciação e redução de riscos.
- ABNT ISO/TR 14121-2:2018
  Segurança de máquinas - Apreciação e riscos
  Parte 2: Guia prático e exemplos de métodos.
- ABNT NBR 14153:2013
  Segurança de Máquinas
  Partes de sistemas de comando relacionados à segurança – Princípios gerais para o projeto.

- ABNT NBR ISO 13849-1:2019
  Partes de sistemas de comando relacionados à segurança
  Parte 1: Princípios gerais para o projeto.
- ABNT NBR ISO 13849-2:2019
  Partes de sistemas de comando relacionados à segurança
  Parte 2: Validação.
- NR-12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.

4 METODOLOGIA

A metodologia para a realização do laudo consiste em três etapas:

Avaliação no posto de trabalho: onde a equipe acompanhará no local de trabalho a rotina das equipes de operação e manutenção junto a máquina. Esta etapa tem como objetivo realizar a análise de risco. Neste momento serão realizadas entrevistas com os operadores e mantenedores para poder aprofundar as informações com relação à exposição em suas atividades.

Neste momento serão coletadas informações técnicas para o relatório, assim como fotos que serão anexadas no laudo, requisitos necessários para a realização da análise prévia do atendimento a norma.

Análise dos itens da norma: Com a avaliação in loco realizada, a equipe passará a montagem do relatório e os apontamentos dos itens não conformes em acordo com as Normas e documentos aplicáveis, oferecendo ato contínuo as recomendações para atendimento dos requisitos aplicáveis na organização além da realização da análise de risco através de metodologia específica.

Recomendações Técnicas: As medidas e recomendações de que fazem parte este relatório constitui-se de sugestões às quais são de responsabilidade e decisão da empresa aplica-las ou não em sua unidade de negócio.

O Documento base que se constitui no Laudo Técnico apresenta os seguintes grupos de Informações:

- Atendimento aos requisitos das normas aplicáveis;

- Recomendações;

- Análise dos riscos;

- Categorização da máquina;

Estimativa dos riscos pela metodologia HRN (Hazard Rating Number). A fórmula aplicada para encontrar o nível de risco é: HRN = **LO x FE x DPH x NP**

(LO) Probabilidade de Ocorrência		
0,033	Quase impossível	Pode ocorrer em extremas circunstâncias
1,00	Altamente improvável	Mas pode ocorrer
1,50	Impossível	Embora inconcebível
2,00	Possível	Mas não usual
5,00	Alguma chance	Pode acontecer
8,00	Provável	Sem surpresas
10,00	Muito provável	Esperado
15,00	Certeza	Sem dúvida

Tabela 1

(FE) Frequência de Exposição	
0,50	Anualmente
1,00	Mensalmente
1,50	Semestralmente
2,50	Diariamente
4,00	Em termos de horas
5,00	constante

Tabela 2

(DPH) Grau da Possível Lesão	
0,1	Arranhão ou escoriação
0,5	Dilaceramento, corte ou enfermidade leve
1,0	Fratura leve de ossos, dedos das mãos ou dedos dos pés
2,0	Fratura grave de ossos, mão, braço ou perna
4,0	Perda de 1 ou 2 dedos das mãos ou dos pés
8,0	Amputação de perna, mãos, perda parcial da audição ou visão
10,0	Amputação de 2 pernas ou mãos, perda parcial da audição ou visão em ambos ouvidos ou olhos
12,0	Enfermidade permanente ou crítica
15,0	Fatalidade

Tabela 3

(NP) Número de pessoas a merce do risco	
1,0	1 a 2 pessoas
2,0	3 a 7 pessoas
4,0	8 a 15 pessoas
8,0	16 a 50 pessoas
12,0	Mais de 50 pessoas

Tabela 4

HRN (Hazard Rating Number)		
Resultado	**Risco**	**Avaliação**
0 a 1	Aceitável	Considerar possíveis ações. Manter as medidas de proteção
1 a 5	Muito baixo	
5 a 10	Baixo	Garantir que as medidas atuais de proteção são eficazes. Aprimorar com ações complementares
10 a 50	Significante	
50 a 100	Alto	Devem ser realizadas ações para reduzir ou eliminar o risco. Garantir a implementação de proteções ou dispositivos de segurança
100 a 500	Muito alto	
500 a 1000	Extremo	Ação imediata para reduzir ou eliminar o risco
Maior que 1000	Inaceitável	Interromper a atividade até eliminação ou redução do risco

Tabela 5

- O quadro anterior deve ser utilizado para priorizar a tomada de ações, é bastante salutar definir o tempo para a tomada de ação de reduzir cada faixa de resultado. Por saber disto, é proposto o seguinte:

- Para a faixa que vai do resultado 0 a 5, buscar a melhoria sem um prazo definido;
- Para o resultado que vai de 5 a 50, dentro de 4 meses deve-se atuar na redução dos riscos;
- Para a faixa que vai de 50 a 1000, em no máximo uma semana;
- Para a faixa maior que 1000 se deve interromper as atividades imediatamente.

Categoria de Riscos conforme a ABNT NBR 14153:

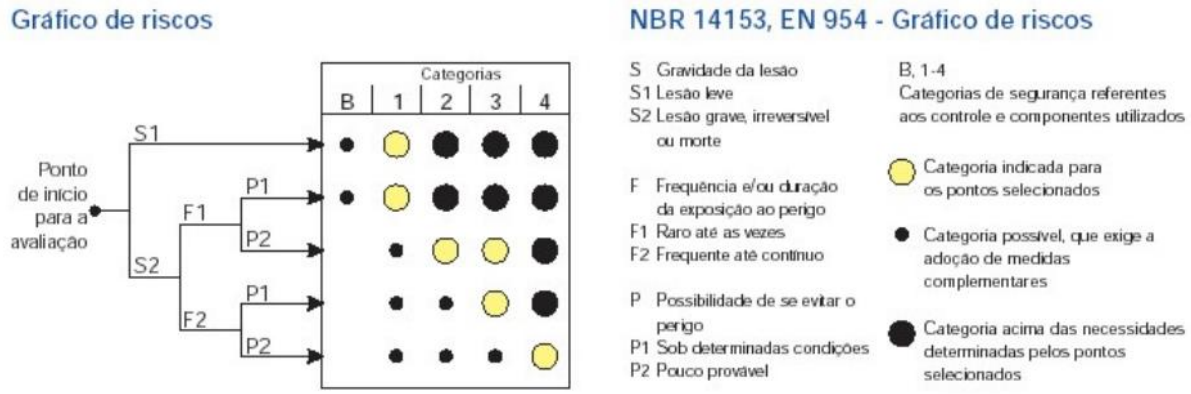


Figura 1- Gráfico de Riscos NBR 14153

5 APRECIAÇÃO DE RISCOS E CONFORMIDADES

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa: LIESS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Data de abertura: 03/11/2005

Endereço: R LIBERDADE, 951, IGARA, CANOAS RS – 92.020-240

CNPJ: 92.765.833/0001-61

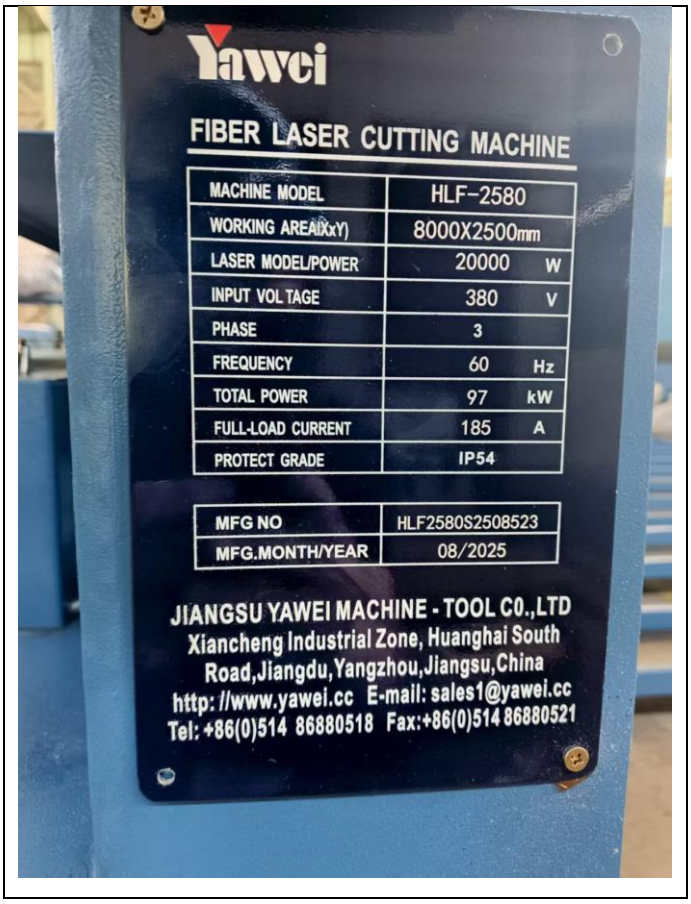
Data do Laudo: fevereiro de 2026

Natureza Jurídica: 206-2- Sociedade Empresária Limitada

Status da empresa: ATIVA

Atividade econômica principal: 28.69-1-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios

Fotografia da Placa da máquina



5.1 Equipamento: Corte a Laser HLF-2580

Figura 01: Corte a Laser HLF-2580– Visão Geral

Identificação (TAG / Série): NC / HLF2580S2508523

Setor: CORTE A LASER

Descrição Geral

Função: A máquina de corte a laser é um equipamento industrial destinado ao corte, perfuração e gravação de alta precisão em materiais metálicos e não metálicos, por meio de um feixe de luz laser concentrado. O processo consiste na emissão de um feixe de radiação coerente e monocromática, gerado por uma fonte específica, o qual é direcionado e focalizado por um sistema óptico para atingir um ponto de elevada densidade de energia.

A energia térmica resultante provoca a fusão, vaporização ou combustão controlada do material, possibilitando a execução de cortes e geometrias complexas com tolerâncias reduzidas. O deslocamento do feixe é controlado por sistemas CNC (Controle Numérico Computadorizado), conforme desenhos técnicos previamente programados. O processo pode ser assistido por gases (oxigênio, nitrogênio ou ar comprimido), que atuam na expulsão do material fundido, na proteção da superfície e na melhoria da qualidade do corte.

O equipamento é amplamente utilizado na indústria metalúrgica, automotiva, moveleira, eletrônica e na fabricação de protótipos, permitindo elevada produtividade, repetibilidade e acabamento superior.

O abastecimento de chapas é realizado em uma área de espera com auxílio de um sistema de automação, um robô cartesiano retira a chapa e encaminha para a mesa anterior ao corte a laser. O operador possui uma estação de trabalho próximo a movimentação de chapa e outra estação de trabalho e comando na parte frontal do equipamento, onde programa as linhas de corte e acompanha o processo.
Fabricante: Yawei Machine-Tool Co., LTD
Modelo: HLF-2580
Ano de Fabricação: 2025
Energia: 380V
Produtividade: 20000W
Operadores Envolvidos: 1 - 2

LIMITES DA MÁQUINA

USO	USO PRETENDIDO	Realizar o corte de chapas de aço de maneira automatizada através de processo de corte a laser com programação.					
	MODO DE OPERAÇÃO	O equipamento trabalha com ciclo automático, o abastecimento de chapas é feito com auxílio de equipamento na parte traseira em uma mesa de abastecimento, está mesa movimenta a chapa para o local de corte a laser e após finalizar movimenta a chapa para a mesa, o operador apenas retira as peças e sucatas. Os ciclos de movimentação são monitorados pelo operador que possui acesso aos acionamentos e controla a sequência de movimentação do robô cartesiano responsável pelo abastecimento e retirada de chapas do local de corte a laser.					
	USO DO EQUIPAMENTO	X	INDUSTRIAL	-	NÃO INDUSTRIAL	-	DOMÉSTICO
		X	SEM RESTRIÇÃO MOTORA	-	RESTRIÇÃO MOTORA	X	SEM RESTRIÇÃO DE SEXO
	NÍVEL DE TREINAMENTO	X	Capacitação conforme subseção 12.16 e Anexo II da NR-12 para os trabalhadores envolvidos com a máquina.				
		X	NR-10 para eletricistas				
		-	NR-11 para operadores de máquinas autopropelidas				
		-	NR-33 para acessos a espaço confinado				
		-	NR-35 para trabalhadores que realizam trabalhos em altura				
	OUTRAS PESSOAS	X					

			Pessoas que provavelmente possuem uma boa noção dos perigos específicos, como operadores de máquinas adjacentes
		-	Pessoas que provavelmente possuem uma pouca noção dos perigos específicos, mas que provavelmente tem conhecimento dos procedimentos de segurança do local, rotas autorizadas etc., como o pessoal da administração.
		-	Pessoas que possuem uma noção muito pequena dos perigos da máquina ou dos procedimentos de segurança, como visitantes ou pessoas do público em geral, incluindo crianças

ESPAÇO	MOVIMENTOS	Tamanho da máq.	20000 × 5500 × 2200 mm (Comprimento × Largura × Altura)
		Curso	Área de corte a laser 8000x2500mm Máxima espessura de corte: 60-70 mm
		Espaço interação	Existe posto de operação na parte lateral do equipamento próximo a retirada de materiais e também na parte frontal do equipamento onde é feita a programação.
		IHM	Em ambos os postos de operação e programação existe comando via IHM touchscreen com diversos acionamentos e monitoramentos e acionamento de emergência.
		Conexão energia	Ligação via estrutura direto nos painéis de comando, de maneira adequada.

TEMPO	Filtro de água porta laser – 3.000 horas Vedações de água porta Laser – semanal – troca anual Filtro do refrigerados – chiller a cada 3 meses Vazamento de óleo e limpeza de guias – semanal Batentes da mesa de trabalho – diário Verificação cremalheiras - semanal

OUTROS	MATÉRIA PRIMA	Chapas de aço para corte
	LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO	Máquina não possui materiais em local inadequado.
	MEIO AMBIENTE	Máquina opera em ambiente interno, em condições normais de uso e operação.

5.1.1 Sistemas de segurança atuais

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
	De acordo com o item 12.56 da Norma Regulamentadora NR-12, a máquina deve possuir um ou mais dispositivos de parada de emergência, que possibilitem a interrupção imediata e segura de seu funcionamento em situações de risco. Acionamento de emergência no posto de operação fixo da parte lateral (Mesa da máquina), mesa de controle da máquina. Botão de emergência está sendo monitorado por dispositivo de segurança – CLP.

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
	De acordo com o item 12.56 da Norma Regulamentadora NR-12, a máquina deve possuir um ou mais dispositivos de parada de emergência, que possibilitem a interrupção imediata e segura de seu funcionamento em situações de risco. Acionamento de emergência no posto de operação fixo da parte frontal do equipamento. Botão de emergência está sendo monitorado por dispositivo de segurança – CLP.

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
 7,4 	De acordo com os requisitos da NR-12, especialmente nos itens 12.38 a 12.41, todas as proteções móveis de máquinas e equipamentos que permitam o acesso à zona de risco devem ser dotadas de dispositivos de intertravamento que garantam a interrupção automática dos movimentos perigosos quando houver abertura das proteções. A máquina está equipada com sensores de intertravamento instalados na porta frontal de acesso às áreas internas da máquina. Os sensores utilizados apresentam instalação adequada e fixação segura, conforme previsto na norma ABNT NBR ISO 14119, garantindo que o acionamento ou o desligamento do circuito de segurança ocorra de forma confiável. O sistema de intertravamento é integrado ao circuito de comando da máquina, de modo que qualquer violação ou abertura não autorizada das proteções interrompe imediatamente o funcionamento. Além disso, o sistema de intertravamento atende aos critérios de categoria de segurança e nível de performance (PL “d” ou superior) estabelecidos pela norma ABNT NBR ISO 13849-1, conforme exigido pela NR-12, assegurando a confiabilidade do sistema de parada e a proteção dos operadores. Monitoramento da porta frontal através de sensor magnético monitorado por dispositivo de segurança – CLP de segurança.

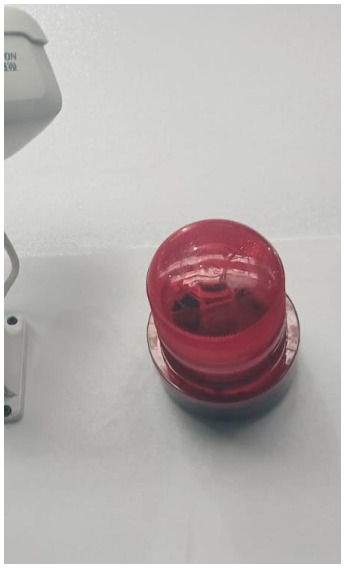
ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
	De acordo com os itens 12.111 e 12.112 da Norma Regulamentadora NR-12, as máquinas devem dispor de sistemas de indicação e sinalização que permitam ao operador identificar claramente o estado de funcionamento do equipamento, contribuindo para a prevenção de acidentes e para a tomada de decisões seguras durante a operação. A máquina possui indicadores luminosos instalados em posição de fácil visualização, que informam o status operacional da máquina, tais como: equipamento ligado, em operação, parado, em alarme ou condição de falha. Esses dispositivos atendem ao requisito da norma, ao fornecerem sinalização clara, contínua e de rápida interpretação, alinhada com as condições de risco presentes no processo. Conforme o item 12.112, os sistemas de indicação são integrados ao CLP do equipamento, assegurando que os sinais luminosos correspondam fielmente às condições reais de operação, contribuindo para o monitoramento seguro e reduzindo a probabilidade de erro humano.

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
   	De acordo com os itens 12.5, 12.6 e 12.14 da Norma Regulamentadora NR-12, todas as máquinas e equipamentos devem possuir sinalização de segurança visível e permanentemente afixada, alertando sobre riscos existentes, instruções de operação segura e orientações de emergência. A máquina possui adesivos de sinalização de segurança distribuídos em pontos estratégicos, indicando riscos específicos como: partes móveis, risco de queimadura, radiação laser, necessidade de uso de EPIs e restrições de acesso. Conforme o item 12.14, as sinalizações devem ser claras, de fácil compreensão e permanecer legíveis durante toda a vida útil da máquina. Os adesivos instalados atendem a essa exigência, sendo produzidos em material resistente ao desgaste e posicionados de forma a garantir sua visualização antes da exposição ao risco. Os pictogramas permitem que operadores e demais trabalhadores identifiquem rapidamente as situações perigosas e adotem condutas preventivas, contribuindo diretamente para a redução de acidentes.

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
	De acordo com o item 12.38 da Norma Regulamentadora NR-12, dispositivos de segurança utilizados para interromper movimentos perigosos devem ser capazes de atuar de forma automática e imediata quando houver violação da zona de detecção. As barreiras de luz são reconhecidas pela norma como dispositivos de segurança adequados para proteção de áreas de risco com acesso frequente. Conforme o item 12.39, esses dispositivos devem ser selecionados e instalados de acordo com o nível de performance requerido (PLr) e compatíveis com o risco da aplicação, integrados ao sistema de comando de forma que, quando interrompidos, promovam a parada segura do movimento perigoso. A máquina conta com barreiras de luz instaladas nas áreas de acesso ao campo de corte, cuja função é impedir a aproximação do operador durante o funcionamento do laser. Quando qualquer feixe da barreira é interrompido, ocorre a parada imediata do processo, atendendo à exigência de ação automática prevista na NR-12. O sistema está sendo monitorado por relé de segurança, garantindo a confiabilidade na detecção, monitoramento contínuo e resposta segura em caso de falha, conforme previsto no item 12.40, que trata da necessidade de diagnóstico e supervisão dos dispositivos de segurança.

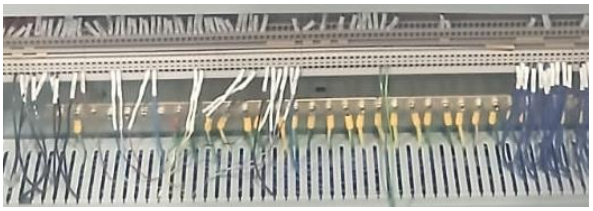
ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
	De acordo com a NR-12, especialmente nos itens 12.26, 12.27 e 12.28, todas as partes metálicas não energizadas de máquinas e equipamentos que possam se tornar condutoras em caso de falha de isolamento devem ser aterradas eletricamente, de modo a garantir a proteção contra choques elétricos e o correto escoamento de correntes de fuga. A máquina possui sistema de aterramento elétrico devidamente instalado, com conexão entre o barramento de proteção (PE) e a estrutura metálica do equipamento. O ponto de aterramento está identificado por símbolo padronizado e fixado de forma permanente, assegurando o contato elétrico eficiente e contínuo.

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
	De acordo com o disposto na Norma Regulamentadora NR-12, os sistemas de comando relacionados à segurança devem atender aos princípios de prevenção de falhas, redundância e monitoramento contínuo. Conforme o item 12.38, qualquer parte do sistema de comando utilizada para fins de segurança — como as barreiras de luz — deve seguir normas técnicas reconhecidas e manter desempenho seguro mesmo em condições de falha previsível. O item 12.39 estabelece que os sistemas de segurança devem ser projetados de maneira que falhas ou defeitos não resultem na perda da função de segurança. Para esse fim, o relé de

	segurança é implementado para realizar o monitoramento redundante e seguro das barreiras de luz, garantindo o bloqueio imediato da máquina ao detectar a interrupção do feixe ou qualquer anomalia nos canais. Ainda, o item 12.40 determina que o sistema impeça o rearme automático da máquina após a atuação de um dispositivo de segurança. Assim, o relé de segurança, dedicado exclusivamente às barreiras de luz, exige reset manual seguro após a obstrução do feixe, evitando religamento involuntário do equipamento. Dessa forma, o relé de segurança cumpre integralmente as funções previstas na NR-12 ao supervisionar exclusivamente as barreiras de luz, assegurando que qualquer violação da zona de risco resulte na interrupção segura e imediata das funções perigosas da máquina.

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
	Conforme estabelecido pela Norma Regulamentadora NR-12, os sistemas de comando relacionados à segurança devem ser projetados de modo a garantir desempenho seguro, confiável e resistente a falhas. O item 12.38 determina que todas as partes do sistema de comando utilizadas para proteção — incluindo o Controlador Lógico Programável de Segurança (CLP-S) — devem seguir normas técnicas reconhecidas, assegurando redundância, autodiagnóstico e detecção de falhas. O item 12.39 dispõe que os sistemas de segurança devem ser estruturados de forma a impedir que falhas previsíveis

	resultem na perda da função de segurança. Assim, o CLP de segurança executa monitoramento contínuo dos dispositivos conectados (como chaves, proteções intertravadas, botões, sensores e demais módulos), verificando coerência entre canais, integridade dos circuitos e o estado seguro das entradas. Além disso, o item 12.40 exige que o sistema de comando impeça o rearme automático após a atuação de qualquer dispositivo de segurança. O CLP-S cumpre esse requisito ao exigir reset manual seguro, garantindo que o equipamento só retorne à operação após verificação e restabelecimento das condições seguras. Dessa forma, o CLP de segurança, responsável pelo monitoramento dos demais dispositivos de proteção da máquina, atua como elemento central de controle seguro, assegurando que qualquer anomalia detectada resulte na interrupção imediata e segura das funções perigosas, atendendo integralmente aos requisitos da NR-12.

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
	De acordo com a NR-12, especialmente nos itens 12.24 a 12.31, os sistemas elétricos das máquinas devem ser projetados de forma a eliminar ou reduzir os riscos elétricos, utilizando-se, sempre que possível, tensões de segurança em circuitos de comando, sinalização e controle. A máquina possui uma fonte de alimentação de extra-baixa tensão (SELV/PELV) destinada à alimentação dos circuitos de comando, botoeiras, sensores e dispositivos de intertravamento. Essa fonte realiza a

	redução da tensão de alimentação principal (trifásica) para níveis de 24 Vcc, garantindo maior segurança ao operador e à integridade dos componentes elétricos.

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
	De acordo com o disposto no item 12.25 da Norma Regulamentadora NR-12, as máquinas e equipamentos devem possuir dispositivo de seccionamento de energia elétrica, com possibilidade de bloqueio (travamento), de forma a garantir que não haja reenergização acidental durante intervenções de manutenção, limpeza, ajuste ou inspeção. Chave seccionadora com dispositivo passível de trava no painel principal do equipamento.

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
	De acordo com o item 12.40 da NR-12, o sistema de segurança da máquina não pode permitir rearme automático, exigindo um reset manual seguro após a atuação de qualquer dispositivo de proteção. O botão de reset garante que o religamento só ocorra mediante ação consciente do operador, após verificação de que não há pessoas na zona de risco. Conforme os itens 12.38 e 12.39, o botão de reset deve fazer parte do sistema de comando seguro, supervisionado pelo CLP de segurança ou relé de segurança, evitando religamento em condições

	inseguras e assegurando que falhas previsíveis não comprometam a função de segurança. Reset manual, realizado diretamente no IHM e nas mesas de controle aonde o operador estará monitorando todo o processo.

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
	De acordo com o item 12.40 da NR-12, o sistema de segurança da máquina não pode permitir rearme automático, exigindo um reset manual seguro após a atuação de qualquer dispositivo de proteção. O botão de reset garante que o religamento só ocorra mediante ação consciente do operador, após verificação de que não há pessoas na zona de risco. Conforme os itens 12.38 e 12.39, o botão de reset deve fazer parte do sistema de comando seguro, supervisionado pelo CLP de segurança ou relé de segurança, evitando religamento em condições inseguras e assegurando que falhas previsíveis não comprometam a função de segurança. Reset manual, realizado diretamente na mesa de controle da mesa da máquina o operador estará monitorando todo o processo.

5.1.2 Análise de Riscos

Ciclo de vida: Transporte / Instalação

Identificação	Perigo n°	01
Tarefa	Movimentação da máquina.	

Descrição do perigo	Perigo de esmagamento
Situações perigosas	Ajustes na chapa durante o abastecimento
Eventos perigosos	Máquina escorrega

Estimativa do risco – HRN Antes					
LO	FE	DPH	NP	HRN (LO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
2	4	8	1	64	Alto

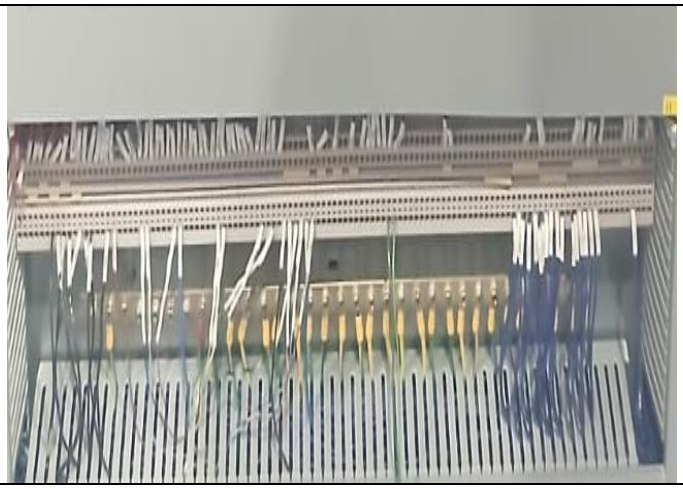
Categoria de Risco – Conforme NBR 14153:2022	**S** – Severidade; **F** – Frequência; **P** – Probabilidade			
	S	F	P	Categoria
	2	2	1	3

Medidas de Engenharia Executadas
Monitoramento da entrada através de barreira de luz e acionamento de reset para movimentação da mesa de abastecimento, além de acionamento de emergência em mais de um local acessível por terceiros. Uso de talhas, cintas e afastamento da área.

Estimativa do risco - HRN Depois					
LO	FE	DPH	NP	HRN (LO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
0,033	4	8	1	1,056	Muito Baixo

Ciclo de vida: Instalação

Identificação	Perigo n°	02
Tarefa	Conexão elétrica.	



Descrição do perigo	Alta e baixa tensão
Situações perigosas	Contato com as partes energizadas
Eventos perigosos	Choque elétrico

Estimativa do risco – HRN Antes

LO	FE	DPH	NP	HRN (LO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
5	1,5	15	1	112,5	Muito alto

Categoria de Risco – Conforme NBR 14153:2022	**S** – Severidade; **F** – Frequência; **P** – Probabilidade			
	S	F	P	Categoria
	2	1	2	3

Medidas de Engenharia Executadas
Chave seccionadora com trava, painel elétrico devidamente identificado e aterrado. Possui identificação dos riscos e acesso somente a pessoal autorizado.

Estimativa do risco - HRN Depois

LO	FE	DPH	NP	HRN (LO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
0,033	1,5	15	1	0,7425	Aceitável

Ciclo de vida: Instalação

Identificação	Perigo n°	03
Tarefa	Conexão de gases.	

Descrição do perigo	Alta pressão
Situações perigosas	Vazamento
Eventos perigosos	Jato de gás / incêndio

Estimativa do risco – HRN Antes

LO	FE	DPH	NP	HRN (LO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
5	1,5	10	1	75	Alto

Categoria de Risco – Conforme NBR 14153:2022	**S** – Severidade; **F** – Frequência; **P** – Probabilidade			
	S	F	P	Categoria
	2	1	2	3

Medidas de Engenharia Executadas
Válvulas certificadas e teste de estanqueidade.

Estimativa do risco - HRN Depois

LO	FE	DPH	NP	HRN (LO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
0,033	1,5	10	1	0,495	Aceitável

Ciclo de vida: Operação

Identificação	Perigo n°	04
Tarefa	Alimentar Chapa.	

Descrição do perigo	Peso elevado
Situações perigosas	Chapa sem apoio
Eventos perigosos	Queda da chapa

Estimativa do risco – HRN Antes

LO	FE	DPH	NP	HRN (LO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
2	4	8	1	64	Alto

Categoria de Risco – Conforme NBR 14153:2022	**S** – Severidade; **F** – Frequência; **P** – Probabilidade			
	S	F	P	Categoria
	2	2	1	3

Medidas de Engenharia Executadas
Monitoramento da entrada através de barreira de luz e acionamento de reset para movimentação da mesa de abastecimento, mesa de apoio, roletes e EPI.

Estimativa do risco - HRN Depois

LO	FE	DPH	NP	HRN (LO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
0,033	4	8	1	1,056	Muito Baixo

Ciclo de vida: Operação

Identificação	Perigo n°	05
Tarefa	Corte de chapas.	

Descrição do perigo	Radiação laser classe 4
Situações perigosas	Acesso ao feixe
Eventos perigosos	Lesão ocular/queimadura

Estimativa do risco – HRN Antes

LO	FE	DPH	NP	HRN (LO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
2	4	8	1	64	Alto

Categoria de Risco – Conforme NBR 14153:2022	**S** – Severidade; **F** – Frequência; **P** – Probabilidade			
	S	F	P	Categoria
	2	2	1	3

Medidas de Engenharia Executadas

Porta de acesso frontal possui sensor magnético monitorado pelo sistema de segurança da máquina evitando que a máquina funcione com a porta aberta, barreira de luz e óculos.

Estimativa do risco - HRN Depois

LO	FE	DPH	NP	HRN (LO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
0,033	4	8	1	1,056	Muito baixo

Ciclo de vida: Operação

Identificação	Perigo n°	06
Tarefa	Movimento do cabeçote.	

Descrição do perigo	Movimento rápido
Situações perigosas	Aproximação
Eventos perigosos	Impacto / esmagamento

Estimativa do risco – HRN Antes

LO	FE	DPH	NP	HRN (LO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
2	4	8	1	64	Alto

Categoria de Risco – Conforme NBR 14153:2022	**S** – Severidade; **F** – Frequência; **P** – Probabilidade			
	S	F	P	Categoria
	2	2	1	3

Medidas de Engenharia Executadas
Porta de acesso frontal possui sensor magnético monitorado pelo sistema de segurança da máquina evitando que a máquina funcione com a porta aberta, barreira de luz e emergência.

Estimativa do risco - HRN Depois

LO	FE	DPH	NP	HRN (LO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
0,033	4	8	1	1,056	Muito Baixo

Ciclo de vida: Operação

Identificação	Perigo n°	07
Tarefa	Fumaça metálica.	

Descrição do perigo	Vapores tóxicos
Situações perigosas	Exaustão ineficiente
Eventos perigosos	Inalação

Estimativa do risco – HRN Antes					
LO	FE	DPH	NP	HRN (LO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
2	4	8	1	64	Alto

Categoria de Risco – Conforme NBR 14153:2022	**S** – Severidade; **F** – Frequência; **P** – Probabilidade			
	S	F	P	Categoria
	2	2	1	3

Medidas de Engenharia Executadas
Porta de acesso frontal possui sensor magnético monitorado pelo sistema de segurança da máquina evitando que a máquina funcione com a porta aberta, exaustor e filtros.

Estimativa do risco - HRN Depois					
LO	FE	DPH	NP	HRN (LO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
0,033	4	8	1	1,056	Muito Baixo

Ciclo de vida: Operação

Identificação	Perigo n°	08
Tarefa	Projeção de fagulhas	

Descrição do perigo	Partículas incandescentes
Situações perigosas	Operador próximo
Eventos perigosos	Queimaduras

Estimativa do risco – HRN Antes					
LO	FE	DPH	NP	HRN (LO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
5	5	2	1	50	Alto

Categoria de Risco – Conforme NBR 14153:2022	**S** – Severidade; **F** – Frequência; **P** – Probabilidade			
	S	F	P	Categoria
	1	2	1	1

Medidas de Engenharia Executadas
Enclausuramento, Proteções laterais e EPI.

Estimativa do risco - HRN Depois					
LO	FE	DPH	NP	HRN (LO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
0,033	5	2	1	0,33	Aceitável

Ciclo de vida: Limpeza e Manutenção

Identificação	Perigo n°	09
Tarefa	Ao executar troca de componentes ou manutenção mecânica na máquina.	
Descrição do perigo	Perigo de enroscar em elementos rotativos	
Situações perigosas	Verificação de partes, componentes e dispositivos da máquina	
Eventos perigosos	Contato com partes móveis ou extremidades rotativas expostas	

Estimativa do risco – HRN Antes					
LO	FE	DPH	NP	HRN (LO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
5	1,5	4	1	30	Significante

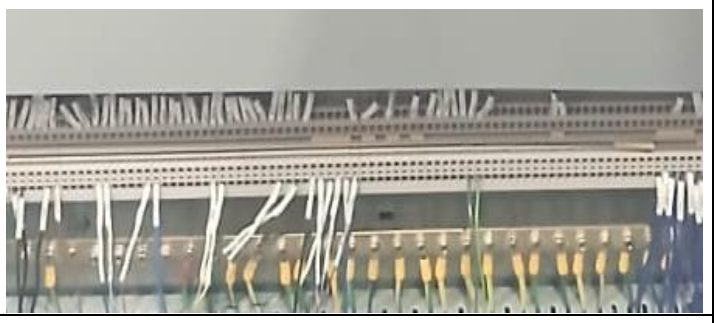
Categoria de Risco – Conforme NBR 14153:2022	**S** – Severidade; **F** – Frequência; **P** – Probabilidade			
	S	F	P	Categoria
	2	2	1	3

Medidas de Engenharia Executadas
Chave seccionadora com trava para isolar a fonte de energia perigosa e realizar bloqueio.

Estimativa do risco - HRN Depois					
LO	FE	DPH	NP	HRN (LO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
0,033	1,5	4	1	0,198	Aceitável

Ciclo de vida: Limpeza e Manutenção

Identificação	Perigo n°	10
Tarefa	Ao executar troca de componentes ou manutenção elétrica na máquina.	



Descrição do perigo	Choque devido ao contato com partes vivas sob condições de falha
Situações perigosas	Verificação de partes, componentes e dispositivos da máquina
Eventos perigosos	Contato direto com equipamentos elétricos

Estimativa do risco – HRN Antes

LO	FE	DPH	NP	HRN (LO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
5	1,5	15	1	112,5	Muito alto

Categoria de Risco – Conforme NBR 14153:2022	**S** – Severidade; **F** – Frequência; **P** – Probabilidade			
	S	F	P	Categoria
	2	1	2	3

Medidas de Engenharia Executadas
Chave seccionadora com trava, painel elétrico devidamente identificado e aterrado. Possui identificação dos riscos e acesso somente a pessoal autorizado.

Estimativa do risco - HRN Depois

LO	FE	DPH	NP	HRN (LO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
0,033	1,5	15	1	0,7425	Aceitável

Ciclo de vida: Limpeza

Identificação	Perigo n°	11
Tarefa	Remoção de resíduos	

Descrição do perigo	Cortes
Situações perigosas	Contato com bordas
Eventos perigosos	Cortes

Estimativa do risco – HRN Antes					
LO	FE	DPH	NP	HRN (LO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
10	2,5	1,0	1	25	Significante

Categoria de Risco – Conforme NBR 14153:2022	**S** – Severidade; **F** – Frequência; **P** – Probabilidade			
	S	F	P	Categoria
	1	1	1	1

Medidas de Engenharia Executadas					
Utilização de EPIs para manipular e limpar a máquina.					
Estimativa do risco - HRN Depois					
LO	FE	DPH	NP	HRN (LO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
1	2,5	1,0	1	2,5	Muito Baixo

Ciclo de vida: Alimentação

Identificação	Perigo n°	12
Tarefa	Movimentar Chapas	

Descrição do perigo	Esforço físico
Situações perigosas	Postura inadequada
Eventos perigosos	Lesões musculares

Estimativa do risco – HRN Antes					
LO	FE	DPH	NP	HRN (LO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
8	4	12	1	384	Muito Alto

Categoria de Risco – Conforme NBR 14153:2022	**S** – Severidade; **F** – Frequência; **P** – Probabilidade			
	S	F	P	Categoria
	2	2	1	3

Medidas de Engenharia Executadas
Utilização de equipamentos para auxiliar a movimentação (talhas, carrinhos, ponte rolante, empilhadeira. NR 17.

Estimativa do risco - HRN Depois					
LO	FE	DPH	NP	HRN (LO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
0,033	4	12	1	1,584	Muito Baixo

Ciclo de vida: Descarte

Identificação				Perigo n°	13
Tarefa	Desmontagem				
Descrição do perigo	Quedas				
Situações perigosas	Remoção de partes pesadas				
Eventos perigosos	Queda				
Estimativa do risco – HRN Antes					
LO	FE	DPH	NP	HRN (LO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
8	4	2	1	64	Alto
Categoria de Risco – Conforme NBR 14153:2022		**S** – Severidade; **F** – Frequência; **P** – Probabilidade			
		S	F	P	Categoria
		2	2	1	3

Medidas de Engenharia Executadas					
Utilização de equipamentos para auxiliar a movimentação (talhas, carrinhos, ponte rolante, empilhadeira. Planejamento de Içamento					
Estimativa do risco - HRN Depois					
LO	FE	DPH	NP	HRN (LO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
0,033	4	2	1	0,264	Aceitável

6 DEFINIÇÃO DE CATEGORIA REQUERIDA

<u>Conforme os riscos existentes (pior caso):</u>

Gravidade da lesão:

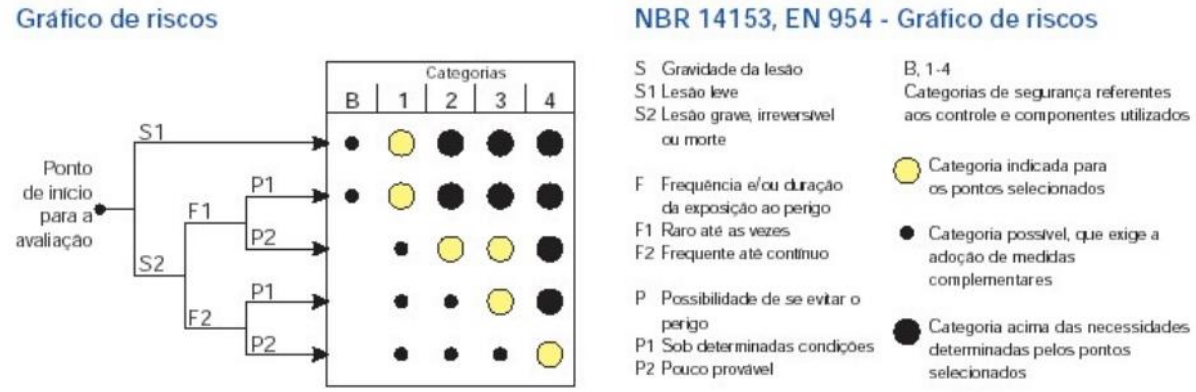
S2 – Lesão Grave, irreversível ou morte.

Frequência e/ou duração da exposição ao perigo:

F2 – Frequente até contínuo.

Possibilidade de se evitar o perigo:

P1 – Sob determinadas condições.



CONCLUSÃO: CATEGORIA DE PROTEÇÃO REQUERIDA É 3.

7 MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO, PREPARAÇÃO, AJUSTE, REPARO E LIMPEZA

A empresa deverá ter as suas máquinas e equipamentos submetidos à atividade de manutenção preventiva e corretiva, na forma e periodicidade determinada pelo fabricante, conforme as normas técnicas oficiais nacionais vigentes e, na falta destas, as normas técnicas internacionais.

A empresa possui livro de manutenção e controla suas intervenções de acordo com os itens da norma.

As intervenções são executadas por profissionais capacitados, qualificados ou legalmente habilitados, formalmente autorizados pelo empregador e com as máquinas e equipamentos parados com adoção dos procedimentos contidos em norma.

8ARRANJOS FÍSICOS E SINALIZAÇÃO

A empresa deverá garantir a organização geral das áreas deixando os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC's), Extintores e Painéis Elétricos, desobstruídos e com livre acesso. Identificar as máquinas referente aos seus riscos,

através de adesivos, bem como os painéis elétricos e demais locais que representem algum risco.

9 MANUAL DE OPERAÇÃO

As máquinas e equipamentos devem possuir manual de instruções fornecido pelo fabricante ou importador, com informações relativas à segurança em todas as fases de utilização. Estes deverão estar localizados e mantidos para consulta na área de manutenção da empresa. Quando inexistente ou extraviado, o manual de máquinas ou equipamentos que apresentem riscos deve ser solicitado ao fornecedor ou ser elaborado pela empresa uma ficha de informação contendo os seguintes itens.

a) tipo, modelo e capacidade;

b) descrição da utilização prevista para a máquina ou equipamento;

c) indicação das medidas de segurança existentes;

d) instruções para utilização segura da máquina ou equipamento;

e) periodicidade e instruções quanto às inspeções e manutenção;

f) procedimentos a serem adotados em emergências, quando aplicável.

Esta ficha pode ser elaborada pelo empregador ou pessoa designada por este.

10 PROCEDIMENTOS DE TRABALHO E SEGURANÇA

A empresa possui instrução de trabalho para o Processo de Operação da máquina/equipamento e deverá estar anexo a este laudo. Esta instrução de trabalho identifica os procedimentos de segurança, operação e demais, necessárias para operação correta e segura do equipamento.

11 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

A operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos devem ser realizadas por trabalhadores habilitados ou qualificados ou capacitados, e autorizados para este fim.

A operação deve seguir as instruções da norma e possuir seu conteúdo conforme ANEXO II da NR-12.

Todos os trabalhadores envolvidos na operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos conforme determina a Norma Regulamentadora deverão passar por treinamento e capacitação incluindo a reciclagem do trabalhador sempre que ocorrerem modificações significativas nas

instalações e na operação de máquinas ou troca de métodos, processos e organização do trabalho ou não ocorrendo estas alterações, a cada ano.

O conteúdo programático da capacitação para reciclagem deve atender às necessidades da situação que a motivou, com carga horária mínima que garanta aos trabalhadores executarem suas atividades com segurança, sendo distribuída em no máximo oito horas diárias e realizada durante o horário normal de trabalho.

12 CONCLUSÃO

A adequação da máquina em questão às normas estabelecidas pela NR 12 representa um avanço significativo na segurança do ambiente de trabalho, garantindo a integridade dos operadores e a conformidade com os requisitos legais.

Após uma análise detalhada dos riscos e necessidades específicas, foram implementadas medidas de proteção, incluindo dispositivos de segurança, sinalizações adequadas e treinamentos para os colaboradores. Esses ajustes visam eliminar ou minimizar os perigos existentes, proporcionando um uso mais seguro e eficiente da máquina.

A adequação também contribui para a redução de acidentes e cumprimento das exigências dos órgãos reguladores. Dessa forma, a empresa reafirma seu compromisso com a segurança do trabalho e a preservação da saúde dos funcionários.

Além da implementação das melhorias, foi estabelecido um plano de manutenção contínua, garantindo que os sistemas de proteção permaneçam eficazes ao longo do tempo. As inspeções periódicas e capacitações constantes reforçam a cultura de segurança dentro da organização.

Por fim, a conclusão do processo de adequação reforça a importância da NR 12 na promoção de um ambiente de trabalho mais seguro e eficiente. Com essas melhorias, a empresa se coloca em conformidade com a legislação, prevenindo incidentes e demonstrando responsabilidade perante seus colaboradores e parceiros.

O equipamento no foco deste trabalho apresenta condições dentro do que a normativa estabelece, os dispositivos de parada de emergência implantados estão disponíveis e operacionais a qualquer tempo, o que propicia condições ideais de segurança e proteção aos trabalhadores diretamente envolvidos com o processo produtivo.

13 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Garante as informações supracitadas neste laudo e assinam abaixo:

_____

Bruno Cardoso

Engenheiro Eletricista

Eng. De Segurança do Trabalho

CREA/SC 108.955-2

14 ANEXOS

1 – ART do Laudo n° 10343170-6

2 – Manual em português